Михаил Разаков

Quantitative Research Candidate | C++ · Python

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Инженер с профессиональным опытом разработки компиляторов и практикой C++/Python. Проектирую контролируемые эксперименты, эталонные и точные проверки, randomized/metamorphic тесты и воспроизводимые исследования контрпримеров; основная доказательная база — алгоритмы, анализ программ и systems research.

Controlled experiments

UniversalToolchain: frozen corpus, valid controls, post-freeze holdouts, paired comparison и repeated timing runs.

Математическое и алгоритмическое reasoning

PS-form: normalization, modular/GCD reasoning, exact affine analysis и independent exact oracle.

C++ / Python research tooling

LLVM, Python harnesses, randomized/ metamorphic testing, reproducible counterexamples и differential execution.

ОПЫТ

октябрь 2026 — настоящее время

ИСП РАН — разработка SharpChecker

- Работаю над символьными вычислениями в SharpChecker — инструменте статического анализа C#/.NET.

1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
- Построил Python-harness для сравнения исполнения до/ после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

UniversalToolchain / Wist2

Реализован end-to-end pipeline: frontend, IR, optimization passes, interpreter и CIL backend; текущий exact test manifest — 1 324/1 324.

PS-form Memory Dependence Analyzer

Точный подсчёт пар итераций в аффинных случаях и модульные/НОД-доказательства независимости; yes/no проверяются независимым оракулом и метаморфными тестами, неопределённость — maybe.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/ negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

КОМПЕТЕНЦИИ

Programming

C++23, Python, C17, C#

Experimental methods

controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic testing, reproducibility

Algorithms & CS

data structures, graph algorithms, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations

Research tooling

Python harnesses, Linux, Git, CMake, counterexample analysis

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

Москва / удалённо